

2023학년도 1학기 수업 계획서

강좌명	알고리즘	학수번호-분반	SW390
구분(학점)	3시간(3)학점	이수대상	1학년
수업장소(강의 시간)	수 14:00-16:50 (본관 751호)		
인재상/핵심역량	도전적개척인 · 글로벌역량 (40%)		
교강사	강용준	학과(부)	소프트웨어학과
이메일	teacherkr@office.hufs.ac.kr	내선	063-250-5035
학생면담	금 15:00-17:00 (어문학관 170호)		

1. 강의개요

분할정복, 동적계획법, 탐욕법, 그래프 알고리즘 등 핵심 알고리즘 설계 패러다임을 학습하고, 시간·공간 복잡도 분석과 NP-완전성을 다룬다.

2. 교육목표

다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.

3. 교수방법 / 선수 과목

블렌디드 러닝 (온라인 콘텐츠 + 대면 수업) · 선수: 없음

4. 교재/참고서적

Introduction to Algorithms (CLRS); Algorithm Design (Kleinberg & Tardos) / 참고: Algorithms (Sedgewick)

5. 평가기준 (상대평가)

중간고사 31%	기말고사 25%	팀프로젝트 25%	과제 12%	출석 7%
-------------	-------------	--------------	-----------	----------

6. 16주 수업계획

주차	강의주제	수업방법	기타
1주	알고리즘 분석과 점근 표기법	강의	TBA
2주	분할정복	추후 공지	교재 해당 장
3주	정렬 알고리즘 분석	강의/토론	-
4주	동적계획법 I	추후공지	교재 해당 장
5주	동적계획법 II	발표	TBA
6주	탐욕 알고리즘	강의/토론	교재 해당 장
7주	그래프 기초와 탐색	발표	교재 해당 장
8주	중간고사	강의/토론	교재 해당 장
9주	최소 신장 트리	강의/토론	미정
10주	최단 경로	강의/토론	TBA

11주	네트워크 플로우	강의/실습	교재 해당 장
12주	문자열 알고리즘	강의/토론	교재 해당 장
13주	NP-완전성		교재 해당 장
14주	근사 알고리즘	강의/실습	TBA